Práctica 3 · Ejercicio 8

Cambio de esquema: estimación del radio de afectación sísmica

Proyecto asignado: Seismic Data Visualization System
Usuario de GitHub: Yair07rm
Base de pruebas: sismos_ejercicio8 (copia de datawarehouse)

Necesidad y modificación. La propuesta busca conservar estimaciones del radio de afectación de un sismo y consultar sus resultados asociados. Se añadió la tabla **estimacion_afectacion**, con id_estimacion (clave primaria), id_sismo (clave foránea), radio_km, fecha_estimacion, version_modelo y metodo_estimacion. Se incorporó un índice en id_sismo y una restricción CHECK que rechaza radios negativos.

Regla aplicada y estrategia. Se aplicó la regla de transformación de relaciones uno a muchos (1:N): un registro de dim_sismos puede asociarse con varias estimaciones, mientras que cada estimación corresponde a un único sismo. La clave primaria dim_sismos.id_sismo se incorpora como clave foránea NOT NULL en estimacion_afectacion. Se eligió una tabla independiente para permitir varias versiones del modelo y fechas de cálculo sin duplicar los datos del evento sísmico. La opción ON DELETE CASCADE elimina estimaciones asociadas si se borra el sismo padre.

Datos preexistentes. La instrucción CREATE TABLE no modifica ni borra los registros actuales de dim_sismos ni las demás tablas. La nueva tabla inicia vacía; únicamente contiene datos si se insertan estimaciones explícitamente. El radio de 85.5 km usado en la demostración es un valor simulado, no una predicción validada. La marca de tiempo se asigna automáticamente mediante CURRENT_TIMESTAMP y version_modelo permite identificar el procedimiento empleado.

Comprobación. La ejecución mostró CREATE TABLE y CREATE INDEX; la descripción de la tabla confirmó su clave primaria, clave foránea y CHECK. La consulta de demostración une dim_sismos con estimacion_afectacion por id_sismo y muestra radio_km, fecha_estimacion, version_modelo y metodo_estimacion. Adjuntar en el repositorio la captura del resultado obtenido en PostgreSQL.

Alcance. El cambio almacena estimaciones; no implementa un modelo predictivo ni identifica réplicas por sí mismo. Para producir radios reales se necesitaría desarrollar y validar un método de estimación.